

Problema 4.100. Dorim sa calculam aria unui elipsoid obtinut prin rotatia elipsei din figura 4.2 in jurul axei x. Raza este data in functie de coordonatele axiale prin ecuatie:

$$\rho^2 = \alpha^2 (1 - \beta^2 \cdot x^2) \text{ unde } \alpha \text{ si } \beta \text{ verifica } \alpha^2 \cdot \beta^2 < 1$$

Pentru test vom utiliza $\alpha = \frac{(\sqrt{2})-1}{10}$ si $\beta = 10$ Aria este data de:

$$I(f) = 4 \cdot \pi \int_0^{\frac{1}{\beta}} \sqrt{(1 - K^2 x^2)} dx \text{ unde } K^2 = \beta^2 \cdot \sqrt{(1 - \alpha^2 \cdot \beta^2)}$$

Calculati aria:

- a) exact, symbolic;
- b) aproximativ utilizand o cuadratura adaptiva, metoda lui Ronberg si functiile MATLAB quad si quadl. Afisati metoda, aprox, si numarul de evaluari de functii.

Rezolvare:

a) Pentru punctul a este rutina din fisierul testA. Aceasta da ca rezultat: 0.042347520940824

b) Pentru punctul b este rutina din fisierul testB. Aceasta afiseaza:

Cuadratura adaptiva: 0.04234752091898112000, nr de evaluari 65

Ronberg: 0.04234752092146849100, nr de evaluari 8

Matlab quad: 0.04234733016101720900, nr de evaluari 17

Matlab quadl: 0.04234752092792645100, nr de evaluari 48